UNIVERSIDAD DE CHILE
FACULTAD DE CIENCIAS FÍSICAS Y MATEMÁTICAS
DEPARTAMENTO DE INGENERÍA CIVIL MECÁNICA

EVALUACIÓN DEL POTENCIAL DEL COLD SPRAY CON MICROTOBERA PARA LA FABRICACIÓN ADITIVA DE PIEZAS 3D NEAR-NET SHAPE EN TI-6AL-4V

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE
MAGÍSTER EN CIENCIAS DE LA INGENIERÍA, MENCIÓN MECÁNICA

JOAKIN UGALDE CASTRO

PROFESOR GUÍA:
RUBÉN FERNÁNDEZ URRUTIA

MIEMBROS DE LA COMISIÓN:
LAS VOCES

SANTIAGO DE CHILE
2026

Resumen

Se estudia el potencial de la técnica de *coldpsray* (proyección de partículas en frío) como método de manufactura aditiva para piezas 3D con precisión cercana a la forma final (*near net shape*), de manera experimental y usando específicamente: una microtobera con garganta de 1 mm, nitrógeno como gas portante, aleación de aluminio como sustrato, y polvo de aleación de titanio Ti6Al-4V.

Este trabajo tiene 2 hipótesis principales: 1) una tobera con garganta pequeña mejora la resolución espacial del proceso, pues baja el diámetro del *spot*, y 2) Trayectorias multiaxiales de la herramienta corrigen el perfil de deposición típicamente gaussiano hacia el cuasi-plano ideal para la fabricación aditiva controlada de paredes.

El montaje experimental utilizado corresponde a una CNC de escritorio de 5 ejes adaptada para su integración con un sistema estándar de coldspray.

Se caracteriza el perfil de deposición y se prueban diversas estrategias de compensación de paredes. [RESULTADOS]

Usando combinaciones de parámetros y trayectorias se generan probetas, las cuales son caracterizadas respecto a su resistencia mecánica, así como piezas sencillas, cuya resolución se compara con el diseño de referencia. [RESULTADOS]

[CONCLUSIONES]

CUANDO FOKIN PAGAN

Agradecimientos

thanks obama

Tabla de Contenido

1 Introducción **1**

1.1 Contexto y motivación 1

1.2 Objetivos y alcances 3

2 Antecedentes **5**

2.1 Fundamentos físicos en CS 5

2.1.1 Aceleración del gas 5

2.1.2 Proyección de partículas 6

2.1.3 Impacto 7

2.1.4 Velocidad crítica 7

2.1.5 Mecanismos de adherencia 7

2.1.6 Perfil de deposición 8

2.2 Fabricación por CS 8

2.2.1 Sistema de CS 8

2.2.2 Parámetros relevantes 8

2.2.3 Características de productos por CS 8

2.2.4 Aplicaciones típicas 8

2.3 Manufactura aditiva 8

2.3.1 Slicing y trayectorias 8

2.3.2 Estrategias de deposición 8

2.3.3 Control multieje 8

2.3.4 FA usando CS 8

2.3.5 FA usando titanio 8

3 Metodología **9**

3.1 Flujo del trabajo 9

3.2 Sistema experimental de CS 9

3.2.1 Recursos previos 9

3.2.2 Adaptaciones 10

3.2.3 Sistema final 11

3.3 Diseño de experimentos 11

3.3.1 Influencia de POs en perfil de deposición 11

3.3.2 Efectividad de estrategias de compensación 11

3.3.3 Caracterización mecánica de probetas 11

3.3.4 Caracterización con piezas 3D 11

3.4 Estrategias de toolpath 11
3.4.1 Chepillo et al 11

4 Resultados y discusión **12**
4.1 Caracterización del perfil 12
4.2 Estrategias de compensación 12
4.3 Ensayos mecánicos 12
4.4 Fidelidad geométrica 12

5 Conclusiones y trabajo futuro **13**
5.1 Conclusiones 13
5.2 Trabajo futuro 13

Bibliografía **15**

Apéndice A Anexo **16**

Índice de Tablas

Índice de Ilustraciones

Capítulo 1

Introducción

1.1. Contexto y motivación

El **Cold Spray (CS)** es un proceso de fabricación en el cual partículas sólidas (generalmente metálicas o cerámicas) a temperaturas relativamente bajas son proyectadas hacia una superficie, adhiriéndose principalmente por deformación plástica[1]. Esto se realiza mediante la aceleración de un gas portante en una tobera convergente-divergente, el cual acelera a su vez a las partículas incorporadas al flujo. Al impactar sobre una superficie, estas partículas sufren deformación plástica severa, permitiendo su adhesión sin fusión y preservando la microestructura y propiedades del polvo inicial. De esta manera, se evitan problemas como la oxidación, la distorsión térmica y las transformaciones de fase no deseadas [2].

En su aplicación convencional, el CS ha sido utilizado principalmente para generar recubrimientos metálicos sobre superficies con el objetivo de mejorar propiedades funcionales, como la resistencia al desgaste, a la corrosión o a la fatiga[3]. Asimismo, se ha consolidado como una técnica eficaz para la reparación de componentes dañados o desgastados, permitiendo restaurar geometrías originales sin afectar térmicamente el material base. Estas ventajas lo han convertido en una herramienta valiosa en sectores como el aeroespacial, la defensa y la industria energética, donde la integridad del material es crítica y los costos de fabricar nuevos componentes son elevados[4]. Así, estas características otorgan a este proceso un potencial como método de **fabricación aditiva (FA)** para la manufactura de piezas 3D.

Las tecnologías de FA se han incorporado progresivamente en los sistemas de manufactura debido a su capacidad para integrar múltiples etapas y procesos productivos en un único procedimiento. A través de la deposición controlada de material capa por capa, la FA permite obtener geometrías complejas sin necesidad de herramientas específicas, mecanizados adicionales o ensamblajes intermedios. Además, posibilita el control localizado y optimizado de la distribución del material dentro de la estructura, lo que permite diseñar componentes con una relación masa-resistencia eficiente, característica especialmente relevante para sectores como el aeroespacial donde la reducción de peso es crítica[5].

Las tecnologías de FA metálica más difundidas se basan en la fusión selectiva de polvo mediante fuentes de energía térmica, como láseres (Selective Laser Melting SLM, Selective

Laser Sintering SLS) o haces de electrones (Electron Beam Melting EBM)[6]. Aunque estas técnicas permiten fabricar piezas densas con buenas propiedades mecánicas, presentan limitaciones importantes. Entre ellas destacan la necesidad de atmósferas controladas para evitar la contaminación, la generación de tensiones residuales y distorsiones geométricas por gradientes térmicos, y la formación de microestructuras indeseadas que pueden afectar negativamente al desempeño mecánico del componente final[6]. El titanio es un caso particular y relevante.

Este material y sus aleaciones son ampliamente utilizados en aplicaciones estructurales y funcionales debido a su alta resistencia mecánica, baja densidad, resistencia a la corrosión y biocompatibilidad[7]. Sin embargo, su elevada reactividad a temperaturas altas y la formación de óxidos superficiales limitan su procesabilidad mediante métodos térmicos[8]. Estas dificultades motivan la exploración de técnicas que permitan consolidar el titanio en estado sólido, preservando sus propiedades originales y evitando defectos metalúrgicos asociados al calentamiento. De esta manera, se genera una oportunidad clara para el CS como método de FA.

El uso del CS como proceso de FA presenta desafíos técnicos respecto a la resolución geométrica que han limitado su adopción generalizada en FA 3D. Entre ellos se encuentra la continuidad del chorro, el diámetro de este, y el control limitado sobre la distribución del material depositado[9]. Además, la consolidación efectiva de las partículas requiere condiciones específicas de impacto que pueden dificultar la formación de detalles finos o estructuras con geometrías complejas. Por otro lado, por la naturaleza del proceso, las piezas naturalmente presentarían rugosidad y porosidad, cualidades que deberían ser posteriormente tratadas, lo cual es un evidente obstáculo para la producción de piezas completamente listas o finales[10].

Una forma directa de abordar las limitaciones geométricas del proceso es reducir el diámetro de la tobera, lo cual no solo disminuye el tamaño del chorro de partículas proyectado, mejorando así la resolución espacial del depósito, sino que también influye en la velocidad de las partículas y en la concentración del impacto[11]. Estos factores afectan directamente la definición del material depositado y la eficiencia de adhesión[12].

Por otro lado, en investigaciones recientes se ha logrado consolidar piezas volumétricas mediante CS utilizando toberas convencionales y trayectorias optimizadas[13]. No obstante, se reportan desviaciones geométricas significativas respecto a las formas objetivo, con errores promedio del orden de 0.44 mm y valores máximos superiores a 3.9 mm en piezas de escala centimétrica. Estas desviaciones son atribuidas en parte al perfil de depósito gaussiano característico del proceso, cuya distribución espacial amplia limita el control local del material depositado[14].

De esta manera, el presente trabajo propone desarrollar y evaluar un sistema de fabricación aditiva mediante CS con **microtoberas** para la consolidación de piezas *near-net-shape* a partir de polvo de titanio Ti-6Al-4V. Se generarán trayectorias de deposición óptimas en función de los parámetros operativos del proceso, para luego evaluar la calidad del material consolidado en muestras y así determinar la viabilidad técnica de esta tecnología para aplicaciones en la manufactura de componentes casi finales de alta resolución en titanio.

1.2. Objetivos y alcances

Objetivo general

Desarrollar y evaluar un proceso de FA mediante CS con microtoberas para la consolidación de polvo de titanio en geometrías tridimensionales para determinar su viabilidad como piezas casi finales.

Objetivos específicos

1. Implementar un sistema de deposición por CS que utilice microtoberas para la consolidación de polvo de titanio en geometrías tridimensionales y definir el rango de sus parámetros operativos.
2. Comprender y caracterizar la relación entre parámetros operativos y el perfil de deposición.
3. Definir y evaluar estrategias para las trayectorias de herramienta con el fin de lograr un perfil plano u homogéneo.
4. Identificar las limitaciones del proceso y proyectar las geometrías factibles de fabricar como piezas y probetas.
5. Evaluar la precisión geométrica, continuidad del material y densidad relativa en las piezas generadas, considerando su condición previa a tratamientos térmicos.
6. Caracterizar las propiedades microestructurales y mecánicas del material depositado tanto en estado consolidado como después de someterse a un tratamiento térmico en probetas estándar.
7. Analizar la viabilidad técnica del proceso como alternativa para la fabricación aditiva de componentes metálicos de alta resolución a partir de polvo de titanio.

Alcances

- Integración del sistema de deposición por CS con microtoberas (desarrollado anteriormente) a una máquina CNC comercial, generando condiciones para un proceso controlado y con mínima dispersión de polvo, protegiendo los componentes de precisión.
- Fabricación de piezas de dimensiones pequeñas (inscritas en un cubo de 6 cm de arista) con geometrías limitadas y parametrizadas debido a la ausencia de software CAM o simuladores específicos, desarrollando códigos personalizados para los trayectos de herramienta.
- Operación del proceso con expulsión continua de partículas sin sistema de detención ni modulación del chorro.
- Caracterización limitada a análisis microestructurales mediante microscopía óptica y/o electrónica, y ensayos mecánicos de tracción, antes y después de un tratamiento térmico estándar.

- Exclusión de estudios sobre resistencia a la corrosión, fatiga, comportamiento en ambientes extremos, análisis económicos o escalabilidad industrial.
- La temperatura y la presión serán variables fijas durante los ensayos una vez encontrado el par óptimo.

Capítulo 2

Antecedentes

2.1. Fundamentos físicos en CS

2.1.1. Aceleración del gas

El coldspray es una tecnología de fabricación que çonvencionalmente se utiliza para generar recubrimientos superficiales, mediante la proyección de partículas sólidas sobre un sustrato, las cuales se adhieren a este y luego entre sí, al transformar su energía cinética en deformación plástica.

La herramienta principal de este proceso es una tobera convergente divergente (o de Laval), la cual acelera un gas portador inerte (usualmente nitrógeno o helio, o mezclas de estos) que será mezclado con los polvos del material a depositar, típicamente metálicos y cerámicos.

La tobera permite acelerar el gas a velocidades supersónicas una vez que se supera el umbral establecido por la razón de presiones críticas entre el interior y exterior del sistema, generando el fénomeno de *choking* o estrangulamiento, esto es:

$$\frac{p_e}{p_0} < \left(\frac{2}{\gamma+1}\right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} \tag{2.1}$$

donde p_e es la presión estática a la salida de la tobera (presión ambiental, por lo general), p_0 es la presión antes de la garganta (controlable), y γ es el coeficiente de calor específico del gas propulsor.

Es conveniente entonces caracterizar la velocidad de este flujo en función del número de Mach:

$$M = \frac{v}{a} \tag{2.2}$$

donde v es la velocidad local del flujo y a es la velocidad local del sonido en el gas, la cual se puede describir como:

$$a = \sqrt{\gamma \frac{R}{M_{mol}} T} \tag{2.3}$$

donde, R es la constante universal de los gases ideales, M_{mol} es la masa molar del gas propulsor, y T es la temperatura estática local del flujo.

En la condición de estrangulamiento, el flujo siempre se encuentra en Mach 1 en la garganta, luego procede a expandirse, y acelerar, en la sección divergente. Asumiendo un flujo isoentrópico, la ecuación trascendental para encontrar el número de Mach a la salida es:

$$\frac{A}{A^*} = \frac{1}{M} \left[\frac{2}{\gamma + 1} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right) \right]^{\frac{\gamma+1}{2(\gamma-1)}} \tag{2.4}$$

donde A es el área de la sección transversal local de la tobera, A^* es el área de la garganta en condición sónica ($Ma = 1$), M es el número de Mach local del flujo, y γ es el coeficiente de calores específicos del gas propulsor. La cual suele resolverse de manera iterativa y da dos soluciones, donde la supersónica la solución válida.

Conocido el número de Mach, es posible encontrar la velocidad a la sálida mediante:

$$v_e = M \sqrt{\frac{\gamma R T_0}{M_{mol} \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)}} \tag{2.5}$$

donde v_e es la velocidad del gas a la salida de la tobera, y T_0 es la temperatura antes de la tobera.

Así, este gas acelerado se mezcla en la tobera con los polvos de material a utilizar, otorgando energía cinética a las partículas a través de la transferencia de momentum lineal.

Nótese que en la ecuación 2.5 hay una dependencia de la velocidad con la temperatura del gas de proceso, mas no con su presión, luego, sobre la presión crítica el aumento de presión no tendría efecto sobre la velocidad final alcanzada por el gas. La influencia de presiones sobre el umbral genera un aumento de densidad del gas, lo que provoca una mayor tasa de transferencia de momentum lineal con las partículas a mezclar, pues el flujo másico de gas aumenta.

2.1.2. Proyección de partículas

La incorporación de los polvos al flujo puede ser antes o después de la garganta de la tobera. Incporporar antes los polvos aumenta la probabilidad la ventana de tiempo para la transferencia de momentum lineal, mientras que incporporalos despues suele ser tecnicamente

más sencillo y evita el colapso de la garganta por acumulación indeseada o su desgaste pro abrasión.

El tamaño de partícula determina la efectividad en la transferencia de momentum con la interacción del gas durante el tiempo de vuelo, donde las más pequeñas, al tener una inercia menor, lograrían alcanzar mayores velocidades en promedio, y de manewra opuesta, las mas grandes lograrían menores velocidades.

Finalmente, es la energia cinética de las partículas la cual, de manera simplista, se transforma en deformación plástica que permite la adhesión entre partículas y con el sustrato.

2.1.3. Impacto

2.1.4. Velocidad crítica

2.1.5. Mecanismos de adherencia

Adiabatic shear inestability asdasd

Anclaje mecánico

Difusión metálica

Enlace intermetálico

Fuerzas de van der Wals

De lo anterior, es claro que entonces debe existir una velocidad mínima a la cual ocurra suficiente deformación plástica, pues de lo contrario, la partícula podría deformarse (de manera plástica y/o elástica) pero no lo suficiente para adherirse. A esta velocidad se le llama **velocidad crítica**.

velocidad critica

velocidad maxima

tamaño de particula

El cambio de energpia interna en las partículas por contacto con el gas de proceso no suele ser relevante en el proceso de adhesión, pues las temperatura del gas suele ser basntante lejana a las temperaturas de cambio de fase o recristalización de los materiales típcios de coldspray, considerando además que el tiempo durante el cual la partícula se mezcla con el gas es reducido. La temperatura podría afecta la ductilidad de las par´ticuñas y facilitar la deformación

2.1.6. Perfil de deposición

2.2. Fabricación por CS

2.2.1. Sistema de CS

2.2.2. Parámetros relevantes

2.2.3. Características de productos por CS

2.2.4. Aplicaciones típicas

2.3. Manufactura aditiva

2.3.1. Slicing y trayectorias

2.3.2. Estrategias de deposición

2.3.3. Control multieje

2.3.4. FA usando CS

2.3.5. FA usando titanio

Capítulo 3

Metodología

3.1. Flujo del trabajo

Para el desarrollo del trabajo se plantean 5 etapas secuenciales, cada una organizada en actividades, como se muestra en la Figura **??**.

3.2. Sistema experimental de CS

3.2.1. Recursos previos

La arquitectura cinemática a utilizar corresponde a una *Pocket NC V2-10* (Figura **??**), cuyas capacidades nominales relevantes se observan en la tabla **??**.

El sistema de CS a montar es principalmente de fabricación propia, lo cual incluye un calefactor eléctrico de 1kW para los gases y un par de toberas (Figura **??**).

El calefactor cuenta con un sistema PID para fijar la temperatura de los gases a la salida, cuyo sensor es una termocupla que se ubica cerca de la unión con la tobera. Este calefactor se desarrollo como parte de la memoria de Andrés Cerda (aca la referencia).

Para el precalentamiento del calefactor, se utiliza aire comprimido proveniente de un compresor modelo marca. El cambio de gas en el sistema se realiza a través de una válvula de 3 posiciones.

Las toberas son convergente-divergente con garganta de 1 mm, sus medidas generales se especifican en la Figura **??**. La alimentación de polvos es lateral y puede ser antes o después de la garganta. Estas toberas se diseñaron como parte de la tesis de Blanca Cerda (aca la referencia).

La diferencia principal entre estas toberas es la sección de barril, la cual se espera que permita un mejor desarrollo y estabilización del jet, aumentando la velocidad y reduciendo la

dispersión en la deposición. Por el contrario, la sección de barril puede aumentar la pérdida energética y presentar erosión.

El alimentador de polvo a utilizar es asdasd, el cual se conecta a través de una manguera con la tobera en el sistema de CS.

3.2.2. Adaptaciones

Para el montaje de las componentes mencionadas anteriormente, se remueven partes de la máquina original y se reemplazan con soportes de acero cortados en láser (Figura **??**).

En la Figura **??** se observa el anclaje del calefactor al cabezal de la máquina, lo cual sincroniza los movimientos en el eje Z y X.

En este conjunto también se monta una pieza que porta un imán, el cual activa el sensor de fin de carrera en el eje Z.

Por su masa significativa en relación a la máquina CNC, el calefactor requiere un apoyo rodante adicional ubicado en su parte posterior, lo cual se logró mediante un perfil de aluminio y parte de un rodamiento axial.

Sobre el espacio de trabajo se montan piezas circulares, cuyo fin es soportar el sustrato y canalizar el flujo de gases y material no adherido, lo cual se extrae desde la parte posterior del espacio de trabajo mediante una aspiradora.

La aspiradora se dimensionó considerando el caudal correspondiente al jet de gases y el aire arrastrado por este. El caudal del jet Q_{jet} se estimó mediante una velocidad promedio de referencia de 1000 ms y la sección de la salida de la tobera.

$$Q_{jet} = Av = 0{,}0283[\mathrm{m}^3/\mathrm{s}] \tag{3.1}$$

La estimación del caudal de aire arrastrado se hace mediante:

Por todo lo anterior, se selecciona una aspiradora modelo con x caudal, para otorgar cierto margen de seguridad.

Para la protección de la máquina y de los usuarios, se fabrica un fuelle de silicona elástica que cubre el espacio de trabajo, abierto parcialmente en sus extremos para permitir el flujo de gases.

La silicona utilizada es Mold Max 60 de la marca Smooth-On, su hoja técnica indica que puede soportar temperaturas de hasta aproximadamente 300 C.

La temperatura máxima para el gas de trabajo corresponde nominalmente a 500 C, no obstante, si consideramos de manera simplista la mezcla de este con el aire de arrastre a temperatura ambiente, la temperatura promedio de la mezcla sería:

Además de esto, se debe considerar que el jet pierde energía al impactar con el sustrato

y que la capacidad de succión de la aspiradora estaría incorporando más aire ambiental a la mezcla, por lo que la protección de silicona debiese soportar las condiciones de servicio.

3.2.3. Sistema final

El sistema final de experimentación se observa en la Figura.

El espacio de trabajo

La máquina CNC provee una interfaz al conectarla por USB con un ordenador, a través de la cual se puede manipular y cargar código G.

3.3. Diseño de experimentos

3.3.1. Influencia de POs en perfil de deposición

3.3.2. Efectividad de estrategias de compensación

3.3.3. Caracterización mecánica de probetas

3.3.4. Caracterización con piezas 3D

3.4. Estrategias de toolpath

3.4.1. Chepillo et al

Capítulo 4

Resultados y discusión

4.1. Caracterización del perfil

4.2. Estrategias de compensación

4.3. Ensayos mecánicos

4.4. Fidelidad geométrica

Capítulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

5.1. Conclusiones

5.2. Trabajo futuro

Bibliografía

[1] A. Papyrin, V. Kosarev, S. Klinkov, A. Alkhimov, and V. Fomin, *Cold Spray Technology*. Oxford, UK: Elsevier, 2007.

[2] H. Assadi, F. Gärtner, T. Stoltenhoff, and H. Kreye, "Bonding mechanism in cold gas spraying," *Acta Materialia*, vol. 51, no. 15, pp. 4379–4394, 2003.

[3] V. Champagne and D. Helfritch, "The unique abilities of cold spray deposition," *International Materials Reviews*, vol. 61, no. 7, pp. 436–455, 2016.

[4] V. Champagne and D. Helfritch, "Critical assessment 11: Structural repairs by cold spray," *Materials Science and Technology*, vol. 31, no. 6, pp. 627–634, 2015.

[5] I. Gibson, D. Rosen, and B. Stucker, *Additive Manufacturing Technologies: 3D Printing, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing*. New York: Springer, 2 ed., 2015.

[6] D. Herzog, V. Seyda, E. Wycisk, and C. Emmelmann, "Additive manufacturing of metals," *Acta Materialia*, vol. 117, pp. 371–392, 2016.

[7] C. Leyens and M. Peters, *Titanium and Titanium Alloys: Fundamentals and Applications*. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2003.

[8] C. Huang, W. Li, C. Verdy, H. Liao, and S. Deng, "Solid-state cold spraying of Ti and its alloys: A literature review," *Progress in Materials Science*, vol. 110, p. 100633, 2020.

[9] S. Yin, P. Cavaliere, B. Aldwell, R. Jenkins, H. Liao, W. Li, and R. Lupoi, "Cold spray additive manufacturing and repair: Fundamentals and applications," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 31, no. 4, pp. 848–865, 2022.

[10] A. Moridi, S. M. Hassani-Gangaraj, M. Guagliano, and M. Dao, "Cold spray coating: review of material systems and future perspectives," *Surface Engineering*, vol. 30, no. 6, pp. 369–395, 2014.

[11] D. Kotoban, S. Grigoriev, A. Okunkova, and A. Sova, "Influence of a shape of single track on deposition efficiency of metal powder in cold spray," *Additive Manufacturing*, vol. 17, pp. 1–12, 2017.

[12] A. Sova, M. Doubenskaia, S. Grigoriev, A. Okunkova, and I. Smurov, "Deposition of aluminum powder by cold spray micronozzle," *The International Journal of Advanced Manufacturing Technology*, vol. 93, pp. 3057–3064, 2017.

[13] Y. Wu, C. Sun, J. Lu, T. Li, J. Wu, and H. Xie, "Efficient layer-building approach for promising cold spray additive manufacturing," *Journal of Manufacturing Processes*, vol. 133, pp. 642–653, 2025.

[14] R. Falco and S. Bagherifard, "Cold spray additive manufacturing: A review of shape control challenges and solutions," *Journal of Thermal Spray Technology*, vol. 34, pp. 1023 – 1041, 2025.

Apéndice A

Anexo